

Praktikum V - Kern- und Teilchenphysik
Versuch 525 - Nukleare Elektronik und
Lebensdauermessung

Tom Chelius und Alican Özcagi

25. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

In diesem Versuch soll die Lebensdauer des angeregten Zustands $5/2^+$ des ^{133}Cs Nuklids untersucht werden. Dabei wird ein Fast-Slowkoinzidenzkreis aufgebaut, diese Art der Schaltung soll verstanden werden. Außerdem soll der Effekt der einzelnen Komponenten auf das Signal mit einem Oszilloskop untersucht werden.

2 Theorie

Szintillationszähler

Ein Szintillationszähler ist ein Detektor, der ionisierende Strahlung misst, indem er die von der Strahlung erzeugte Szintillation in Photonen umwandelt. Diese Photonen werden dann von einem Photomultiplier verstärkt und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Der Szintillator besteht aus NaI(Tl) , das bei Wechselwirkung mit ionisierender Strahlung durch lumineszenzentren Photonen emittiert, typischerweise in Form von ultravioletter oder sichtbarem Licht.

Photomultiplier

Ein Photomultiplier (PMT) ist ein lichtempfindliches Gerät, das schwaches Licht in ein elektrisches Signal umwandelt. Es besteht aus einer Photokathode, die Photonen in Elektronen umwandelt, und mehreren Dynoden, die ein Lawineneffekt auslösen und somit eine Verstärkung des Signals erreicht. Das resultierende Signal kann dann zur Messung der Intensität des Lichts verwendet werden.

Elektronische Komponenten

Im folgenden werden die einzelnen elektronischen Komponenten kurz beschrieben.

Signal-Verteiler(Splitter)

Der Splitter erzeugt aus einem Signal 2 identische Signale, deren Amplitude wird halbiert. Realisiert wird das ganze durch einen Spannungsteiler.

Verstärker

Diese Komponente verstärkt ein vorhandenes Signal, dabei wird in diesem Versuch ein besonderer Verstärker benutzt, dieser verstärkt das Signal nicht nur, sondern es gibt ein gausförmiges Signal aus.

Einkanalanalysator (SCA)

Der Einkanalanalysator wird dazu verwendet um analoge Signale in einem bestimmten Bereich zu filtern und nur dann ein digitales Signal auszugeben, wenn das analoge Signal in dem gewünschten Bereich liegt, dies geschieht indem ein Tief- und ein Hochpassfilter genutzt wird.

Vielkanalanalysator (MCA)

Im Gegensatz zum Einkanalanalysator nimmt ein Vielkanalanalysator alle Signale auf, dies wird realisiert, indem viele Einkanalanalysatoren mit bestimmten Intervallen genutzt werden um den gesamten Bereich abzudecken. Die aufgenommenen Signale werden dann gezählt und in den zugehörigen Kanälen gespeichert. In unserem Fall hat der MCA auch ein Gate Signal, dieses gibt vor, wann die Signale in den MCA geschrieben werden sollen.

Constant Fraction Diskriminator (CFD)

Wenn Signale getriggert werden geschieht das im Normalfall mit einem leading edge, also wenn die Amplitude des Signals ein bestimmten Schwellenwert erreicht. Wenn aber zwei Signale in der selben Zeit zwei verschieden große Maxima erreichen, dann erreicht das eine Signal diesen Schwellenwert früher und die Signale würden zu verschiedenen Zeitpunkten triggern. Damit die Signale immer zum selben Zeitpunkt triggern unabhängig von ihrer Amplitude wird bei einem bestimmten Anteil der maximalen Amplitude getriggert. Dies realisiert der CFD, indem er das Signal in zwei teilt und den einen Teil invertiert und verzögert auf den anderen Teil des Signals addiert, somit kann an einem bestimmten Punkt ein Nullpunkt erzeugt werden, welcher als Triggerpunkt verwendet wird, dieser prozess ist in Abbildung ?? dargestellt. Schlussendlich sieht man in Abbildung ??, dass es dadurch zu gleichzeitigem triggern kommt unabhängig von der Amplitude.

Koinzidenzeinheit

Die Koinzidenzeinheit ermöglicht es, Signale von zwei oder mehr Quellen zu vergleichen und ein logisches Und zu erzeugen. Wenn die Signale gleichzeitig ankommen, wird eine logische 1 ausgegeben.

Gate-Delay-Generator (GDG)

Das GDG kann aus einem Eingangssignal ein Ausgangssignal erzeugen, welches eine bestimmte Amplitude und eine bestimmte Dauer hat.

Time to Amplitude Converter (TAC)

Der TAC wandelt die Zeitdifferenz zwischen zwei Signalen in eine Spannung um, indem es mit konstantem Strom eine Kapazität auflädt. Damit ist dann das

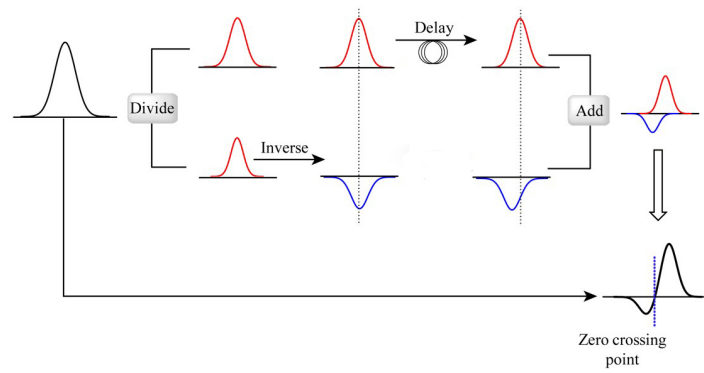


Abbildung 1: Funktionsweise des Constant Fraction Diskriminators (CFD) [cfd].

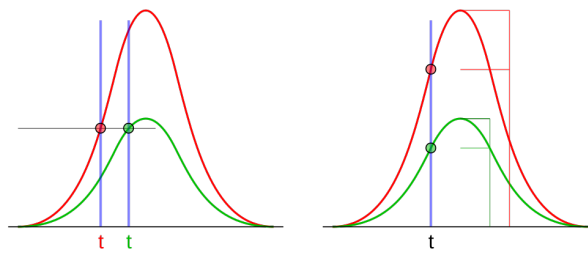


Abbildung 2: Signalverarbeitung im Vergleich leadingedge und CFD [cfd].

Ausgangssignal proportional zur Zeitdifferenz von dem Start und Stop Signal.

Fast-Slow Koinzidenzkreis

Bei dem Slow-Fast-Koinzidenzprinzip werden 2 Photonen, die fast gleichzeitig oder gleichzeitig gemessen werden, anhand der Energien können die Photonen dann identifiziert werden.

In diesem Versuch soll der Zerfall von ^{133}Ba zu dem stabilen Zustand $7/2^+$ vom ^{133}Cs betrachtet werden. Hierbei wird der Zerfall von dem Zustand $1/2^+$ des ^{133}Cs zu dem Zustand $5/2^+$ des ^{133}Cs mit einer Energie von 356 keV als Startsignal und der Zerfall vom Zustand $5/2^+$ des ^{133}Cs zu dem Zustand $7/2^+$ des ^{133}Cs mit einer Energie von 81 keV als Stop-Signal verwendet.

Das Analoge Signal des Photomultipliers wird an einer der Dynoden abgenommen, um ein saturiertes Signal zu vermeiden und dann zuerst durch einen Verstärker in eine gaußförmiges Signal umgewandelt, danach durch einen Splitter aufgeteilt. Anschließend wird das Signal durch einen Einkanalanalysator gefiltert, wenn die Energie des Signals dem eingestellten Wert entspricht und innerhalb einer bestimmten Zeitspanne das Signal des 81 keV Zerfall ankommt, wird das Koinzidenzmodul ausgelöst und der MCA wird durch den Gate für eine Messung geöffnet.

Im Fast-Koinzidenzkreis wird dann das Startsignal durch die Seite mit dem SCA, dass auf die Energie von 356 keV eingestellt ist gesetzt, der genaue Zeitpunkt kann dann noch mithilfe eines CFD bestimmt werden. Das Stoppsignal kommt dann verzögert durch ein ns-Delay nach dem Startsignal an, diese konstante Verzögerung kann dann später in der Auswertung berücksichtigt werden, dies wird gemacht um die Messung eines Stoppsignals vor dem Startsignal zu vermeiden. Die Signale werden dann in einem TAC in eine Spannung umgewandelt, die dann im MCA gespeichert wird. Hieraus kann dann die Zerfallskurve aufgenommen und somit die Lebensdauer des angeregten Zustands $5/2^+$ des ^{133}Cs Nuklids bestimmt werden.

3 Durchführung

3.1 Slowkoinzidenzkreis

Als erstes soll der Slowkreis aufgebaut und eingesellt werden. Dazu wird als erstes die Hochspannung des Detektors eingestellt. Zu beginn des Versuches waren diese schon eingeschaltet und eingestellt auf 610 keV und (108 ± 1) eV für den linken Detektor und 668 keV und (118 ± 1) eV für den rechten Detektor.

Niedervoltspannung

Neben der Hochspannung muss auch die Niedervoltspannung vermessen werden. Die gemessenen Werte sind in der Tabelle ?? aufgelistet, Außerdem sind die aufgenommen Oszillatorgraphen in dem Anhang unter Kapitel ?? zu finden.

	Niedervoltkanel	Spannung [V]
7*links	Grd	0
	+24	22
	-24	-22
	+12	12
	-12	-12
	+6	unid.
	-6	unid.
7*rechts	Grd	0.00
	+24	23
	-24	-24
	+12	12
	-12	-12
	+6	6
	-6	-6

Tabelle 1: Niedervoltspannungen der Photomultiplier.

Abbildung 3: Aufbau der Schaltung zur Messung der Slow-pulse des Photomultipliers.

Die Niedervoltspannung wurde mit Hilfe einer speziellen Messspitze an den Oszilloskop angeschlossen und vermessen. Wie in der Tabelle zu sehen ist sind die 6 V Spannungen auf der linken Seite nicht lesbar, da hier mehrere Linien zu sehen sind von denen keiner zu den erwarteten 6 Volt passt. Dies ist auch der Grund wieso mit dem Oszilloskop gemessen wurde, um genau solche Schwankungen und unstimmigkeiten der Niedervoltspannungen zu erkennen.

Slow-pulse des Photomultipliers

Um die Slow-pulse des Photomultipliers zu analysieren wurde zunächst das Signal nach dem Vorverstärker und das Signal nach dem Hauptverstärker an ein Oszilloskop angeschlossen, der Aufbau der Schaltung ist in der Abbildung ?? dargestellt.

Triggerung mit dem SCA

Energiespektrum der ^{22}Na -Quelle

Energiespektren der ^{22}Na - und ^{133}Ba -Quellen

Einkanalfenster der ^{22}Na -Quelle

Slowkoinzidenz herstellen

3.2 Fastkoinzidenzkreis

Fast-pulse des Photomultipliers

CFD-Diskriminatorschwelle

Fastkoinzidenz herstellen

Zeitlicher Abgleich der Fast- und Slowkoinzidenz

3.3 Zeitkalibration des TAC

Aufnahme der Prompt-Kurve

Bestimmung der Zeitauflösung und der Zeitkalibration

3.4 Lebensdauerbestimmung

Einkanalfenster der ^{133}Ba -Quelle

Koinzidenzen kontrollieren

Messung der Lebensdauerkurve

4 Auswertung

4.1 Slowkoinzidenzkreis

4.2 Fastkoinzidenzkreis

4.3 Zeitkalibration des TAC

4.4 Lebensdauerbestimmung

5 Fazit

6 Anhang